1977 年普通高等学校招生考试（北京卷）

文科数学

1. 计算: $3^0+3^{-1}-\left(1\frac{7}{9}\right)^{\frac{1}{2}}$.

2. 化简: $\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{\sqrt{6}-\sqrt{2}}$.

3. 解方程 $\dfrac{1}{x-1}+1=\dfrac{4x-2}{x^2-1}$.

4. 不查表求 $\sin 105^\circ$ 的值.

5. 一个正三棱柱形的零件, 它的高是 10 cm, 底面边长是 2 cm, 求它的体积.

6. 一条直线过点 $(1,-3)$, 并且与直线 $2x+y-5=0$ 平行, 求这条直线的方程.

7. 证明: 等腰三角形两腰上的高相等.

8. 为了测湖岸边 A、B 两点的距离, 选择一点 C, 测得 $CA=50$ 米, $CB=30$ 米, $\angle ACB=120^\circ$, 求 AB.

9. 在 2 和 30 中间插入两个正数, 这两个正数插入后使前三个数成等比数列, 后三个数成等差数列, 求插入的两个正数?

10. 已知二次函数 $y=x^2-4x+3$.
    (1) 求出它的图象的顶点坐标和对称轴方程;
    (2) 画出它的图象;
    (3) 求出它的图象与直线 $y=x-3$ 的交点坐标.